

R6 : Một bộ môn có tối thiểu 4 giáo viên

BC: GV, BM

ND: $(\forall bm)(bm \in BM) \Rightarrow (Card(\{gv \mid gv \in GV \wedge gv.MaBM = bm.MaBM\}) \geq 4)$

BIAH

	I	D	U
BM	+	-	+ (MaBM)
GV	-	+	+ (MaBM)

R7 : Trưởng bộ môn phải là người lớn tuổi nhất trong bộ môn

BC: BM, GV

ND: $(\forall gv)(gv \in GV \wedge (\exists bm)(bm \in BM \wedge gv.MaBM = bm.MaBM \wedge gv.MaGV = bm.TruongBM)) \Rightarrow \neg (\exists gv')(gv' \in GV \wedge gv'.NgaySinh < gv.NgaySinh)$

BTAH

	I	D	U
GV	+	+	+ (MaGV, MaBM)
BM	-	-	+ (TruongBM, MaBM)

R8 : Nếu một giáo viên đã là trưởng bộ môn thì người đó không làm người quản lý chuyên môn

BC: GV, BM

ND: $(\forall gv)(gv \in GV \wedge (\exists bm)(bm \in BM \wedge gv.MaBM = bm.TruongBM \wedge gv.MaGV = bm.TruongBM))$
 $\Rightarrow \neg (\exists gv')(gv' \in GV \wedge gv'.MaGV \neq gv.MaGV \wedge gv'.GVQLCM = gv.MaGV)$

BTAH

	I	D	U
GV	+	-	+ (MaGV, GVQLCM)
BM	-	-	+ (TruongBM)

R9 : Giáo viên và giáo viên quản lý chuyên môn của giáo viên đó phải thuộc về 1 bộ môn

BC: GV

ND: $(\forall gv)(gv \in GV \wedge (\exists ql)(ql \in GV \wedge ql.MaGV \neq \text{Null} \wedge gv.GVQLCM = ql.MaGV \wedge gv.MaBM = ql.MaBM))$

BTAH

	I	D	U
GV	+	-	+ (MaGV, GVQLCM, MaBM)

R10 : Mỗi giáo viên chỉ có tối đa 1 vợ chồng

BC: GV, NT

ND: $(\forall gv)(gv \in GV) \Rightarrow (\text{Card}(\{ nt \mid nt \in NT \wedge nt.MaGV = gv.MaGV \wedge nt.QuanHe = \text{'vợ chồng'} \}) \leq 1)$

BTAH

	I	D	U
GV	-	-	-
NT	+	-	+ (MaGV, QuanHe)

R11 : Giáo viên là Nam thì chỉ có vợ chồng là Nữ và ngược lại

BC: GV, NT

ND: $(\forall gv)(gv \in GV \wedge gv.Phai = 'Nam') \Rightarrow (\exists nt) (nt \in NT \wedge nt.MaGV = gv.MaGV \wedge nt.QuanHe = 'Vợ chồng' \wedge nt.Phai = 'Nữ')$ $\vee (\forall gv)(gv \in GV \wedge gv.Phai = 'Nữ') \Rightarrow (\exists nt)(nt \in NT \wedge nt.MaGV = gv.MaGV \wedge nt.QuanHe = 'Vợ chồng' \wedge nt.Phai = 'Nam')$

BTAM

	I	D	U
GV	-	-	+ (MaGV, Phai)
NT	+	-	+ (MaGV, Phai)

R12 : Nếu thân nhân có quan hệ là « con gái » hoặc « con trai » với giáo viên thì năm sinh của giáo viên phải nhỏ hơn năm sinh của thân nhân

BC: GV, NT

ND: $(\forall nt)(nt \in NT \wedge nt.QuanHe = 'Con') \Rightarrow (\exists gv) (gv \in GV \wedge gv.MaGV = nt.MaGV \wedge gv.NgaySinh < nt.NgaySinh)$

BTAH

	I	D	U
GV	-	-	+ (MaGV, NgaySinh)
NT	+	-	+ (MaGV, NgaySinh)

R13: Một giáo viên chỉ làm chủ nhiệm tối đa 3 đề tài.

BC GV, DT

ND $(\forall gv)(gv \in GV) \Rightarrow \text{Card}(\{dt \mid dt \in DT \wedge gv.MaGV = dt.GVCNDT\}) \leq 3$

BTAH

	I	D	U
GV	-	-	-
DT	+	-	+ (GVCNDT)

R14: Một đề tài có ít nhất một công việc

BC DT, CV

NO $(\forall dt) (dt \in DT \wedge (\exists cv) (cv \in CV \wedge dt.MaDT = cv.MaDT))$

BTAH

	I	D	U
DT	+	-	+ (MaDT)
CV	-	+	+ (MaDT)

R15: Lương của giáo viên phải nhỏ hơn lương người quản lý của giáo viên đó.

BC: GV

NO $(\forall gv) (gv \in GV \wedge gv.GVQLCM \neq null) \Rightarrow (\exists ql) (ql \in GV \wedge gv.GVQLCM = ql.MaGV \wedge gv.Luong < ql.Luong)$

BTAH

	I	D	U
GV	+	-	+ (MaGV, Luong, GVQLCM)

R16 : Lương của trưởng bộ môn phải lớn hơn lương của các giáo viên trong bộ môn

BC: GV, BM)

ND: $(\forall hbm) (hbm \in GV \wedge (\exists bm) (bm \in BM \wedge$
 $bm.MaBM = hbm.MaBM \wedge bm.TruongBM =$
 $hbm.MaGV)) \Rightarrow \neg (\exists gv) (gv \in GV \wedge$
 $gv.MaGV \neq hbm.MaGV \wedge gv.Luong \geq$
 $hbm.Luong)$

BTAH

	I	D	U
GV	+	-	+ (MaBM, LUONG)
BM	-	-	+ (Truong BM)

R17 : Bộ môn ban nào cũng phải có trưởng bộ môn và trưởng bộ môn là một giáo viên trong trường

BC: BM, GV

ND $(\forall bm) (bm \in BM \wedge bm.TruongBM \neq null \wedge (\exists gv)$
 $(gv \in GV \wedge gv.MaGV = bm.TruongBM \wedge gv.MaBM$
 $\wedge bm.MaBM))$

BTAH

	I	D	U
BM	+	-	+ (Thương BM)
GV	-	+	+ (MaGV)

R18 : Một giáo viên chỉ quản lý tối đa 3 giáo viên khác.

BC : GV

NO : $(\forall q1) (q1 \in GV) \Rightarrow \text{Card}(\{gv \mid gv \in GV \wedge gv.GVQLCM = q1.MaGV\}) \leq 3$

BTAH

	I	D	U
GV	+	-	+ (GVQLCM)

R19 : Giáo viên chỉ tham gia những đề tài mà giáo viên chủ nhiệm đề tài là người cùng bộ môn với giáo viên đó.

BC: GV, DT, TGDT

ND: $(\forall gv)(gv \in GV \wedge (\exists tg)(tg \in TGDT \wedge tg. MaGV$
 $= gv. MaGV \wedge (\exists dt)(dt \in DT \wedge dt. MaDT = tg. MaDT)))$
 $\Rightarrow (\exists gvcn)(gvcn \in GV \wedge gvcn. MaGV = dt. GVCNDT$
 $\wedge gv. MaBM = gvcn. MaBM)$

БТАН

	I	D	U
GV	-	-	+ (MaBM)
TGDT	+	-	+ (MaGV, MaDT)
DT	-	-	+ (GVCNDT)